

PROMPT — FASE 2 de 4

Spend Analysis Dashboard — Banco Itaú | IGA Sourcing

Escopo desta fase: Seções 2 a 6 (Tendências · Pareto · Esteiras · Maverick Spend · Categorias)

CONTINUIDADE

Esta fase **estende** o arquivo HTML já construído na Fase 1 (`spend_dashboard_v2.html`), que contém:

- As 7 tabelas de dados sintéticos no schema real (`fact_spend_transaction` + 6 dimensões) embutidas em `<script id="rawData" type="application/json">`
- O tema visual completo (CSS com as classes `.card` , `.insight-panel` , `.chart-wrap` , `.sec-title` , etc.)
- A arquitetura JS modular: `loadRawData()` → `buildIndices()` → `computeMetrics()` → funções `render*()` independentes, cada uma chamada dentro de `try/catch` a partir de `main()`
- Os formataadores prontos: `fmtBRL(v, casas)` , `fmtNum(v)` , `fmtPct(v, casas)`
- Os helpers seguros de DOM: `setText(id, txt)` , `setBadgeClass(id, val)`
- Um array `EXPECTED_IDS_FASE1` verificado por `autoCheckIds()` ao final do script

- A Seção 1 (Resumo Executivo) já funcional, servindo de padrão de referência

NÃO reescreva nem redefina nada da Seção 1, do CSS existente, dos formataadores ou dos helpers — apenas **estenda**, reaproveitando os mesmos padrões. Se precisar mudar algo estrutural da Fase 1, primeiro explique por quê antes de fazer.

REGRAS DE ARQUITETURA ANTI-QUEBRA (continuam obrigatórias)

1. Cada uma das 5 seções desta fase é uma função de renderização independente (`renderTendencias` , `renderPareto` , `renderEsteiras` , `renderMaverick` , `renderCategorias`), cada uma chamada em `main()` dentro do seu **próprio** bloco `try/catch` — igual ao padrão já usado para `renderResumoExecutivo` . Um erro em uma dessas seções nunca pode impedir a renderização das seções seguintes (nem das seções 7-10, que ainda são placeholders, nem da Seção 1, que já funciona).
2. Todo o cálculo de métricas destas 5 seções deve ser feito dentro de `computeMetrics()` (ou em funções auxiliares chamadas por ela), cada bloco de seção dentro de seu próprio `try/catch` interno, preenchendo `metrics.tendencias` , `metrics.pareto` , `metrics.esteiras` , `metrics.maverick` , `metrics.categorias` . As funções de renderização só leem desses objetos prontos.
3. Trate explicitamente `fk_categoria` nulo como bucket "Não Classificado" em qualquer agregação por categoria — nunca deixe passar como `undefined` .
4. Amplie o array `EXPECTED_IDS_FASE1` (ou crie `EXPECTED_IDS_FASE2` e verifique ambos) para incluir todos os novos ids desta fase, mantendo a rotina de auto-verificação funcionando para tudo.

5. Ao final, atualize o comentário de checklist no topo do bloco `<script>` confirmando que essas regras foram seguidas nesta fase também.

PADRÃO VISUAL A REPETIR (já definido na Fase 1 — não inventar novo estilo)

- Cada seção segue o layout: `.chart-wrap` (gráfico principal, à esquerda, ~60% da largura) + `.insight-panel` (à direita, fundo azul-marinho, ~40% da largura), dentro de `.charts-grid-2`
- `.insight-panel` sempre tem: título curto em laranja caixa-alta (ex: "PRINCIPAIS LEITURAS") + lista de 3-4 bullets, cada um abrindo com `<strong>frase de destaque</strong>` seguida da explicação com o **número exato** que sustenta a afirmação (nunca opinião solta sem dado)
- Gráficos de barra pareados (2024 vs 2025): cor `--gray-bar` para o ano-base, `--orange` para o ano atual
- Cards de KPI (quando a seção precisar) seguem exatamente o padrão da Seção 1: `.card` com `.card-icon`, `.card-label`, `.card-value`, `.card-sub` (usando `setBadgeClass` para verde/vermelho quando houver variação)
- Todo número em pt-BR via `fmtBRL` / `fmtNum` / `fmtPct`

RECAPITULAÇÃO — CAMPOS REAIS RELEVANTES PARA ESTA FASE

```
fact_spend_transaction: dt_pagamento, valor_bruto,
fk_fornecedor, fk_contrato (nulo ~21,6%), fk_categoria
(nulo ~7,3%), esteira ( Baixo Valor · Contratual · Pedido
sem Contrato · Extra Compras · Fora da Política ), fk_area
```

```
dim_categoria : id_categoria (PK), nivel_1 , nivel_2 ,  
nivel_3 , nivel_4
```

```
dim_periodo : data (PK), ano , trimestre , mes
```

```
dim_fornecedor : id_fornecedor (PK), razao_social
```

```
dim_area : id_area (PK), nome_area , superintendencia ,  
diretoria
```

SEÇÃO 2 – TENDÊNCIAS

Pergunta de negócio: Como o spend evolui ao longo do tempo?
Existe sazonalidade ou concentração em períodos específicos?

Cálculos (`metrics.tendencias`):

- Spend agregado por mês (todos os 24 meses da base, ordenados cronologicamente)
- Spend agregado por trimestre, separado por ano (para comparação 2024 vs 2025 trimestre a trimestre)
- Identificar o mês de maior e o de menor spend (com valor e % em relação à média mensal)
- Variação percentual mês a mês (MoM) do mês mais recente vs anterior

Gráfico principal: linha (ou área) do spend mensal ao longo dos 24 meses, com uma linha vertical ou marcação sutil separando 2024 de 2025.

Gráfico secundário (dentro do mesmo `.chart-wrap` ou logo abaixo): barras pareadas trimestrais (T1-T4) comparando 2024 vs 2025, no padrão cinza/laranja já estabelecido.

Insight panel: mês de pico, mês de vale, leitura sobre se a distribuição é sazonal ou concentrada em eventos pontuais (ex: fim

de trimestre/ano fiscal).

SEÇÃO 3 – PARETO DE FORNECEDORES (curva 80/20)

Pergunta de negócio: Quantos fornecedores concentram 80% do gasto? Qual a classificação ABC da base?

Cálculos (`metrics.pareto`):

- Spend total por `fk_fornecedor` , ordenado decrescente
- % acumulado sobre o spend total
- Classificação ABC: **A** = fornecedores até atingir 80% acumulado · **B** = de 80% até 95% · **C** = de 95% até 100%
- Contagem de fornecedores e % do total de fornecedores em cada classe (ex: "12% dos fornecedores = Classe A = 80% do spend")

Gráfico principal: combo chart – barras do spend dos top 20-25 fornecedores (ordenados desc) + linha de % acumulado no eixo secundário, com uma linha de referência horizontal tracejada nos 80%. Cor da barra por classe ABC (A = laranja forte, B = laranja claro, C = cinza).

Tabela abaixo do gráfico (`.table-wrap` , mesmo padrão visual usado no dashboard anterior): Top 20 fornecedores com colunas Fornecedor, Spend, % do Total, % Acumulado, Classe ABC.

Insight panel: proporção de fornecedores Classe A, comparação com o benchmark clássico 80/20, leitura sobre risco de concentração.

SEÇÃO 4 – ESTEIRAS DE COMPRA

Pergunta de negócio: Como o spend se distribui pelas esteiras de tratamento do pedido? Isso já antecipa a leitura de compliance da Seção 5.

Cálculos (`metrics.esteiras`):

- Spend total e % por `esteira` (as 5 categorias reais: Baixo Valor, Contratual, Extra Compras, Pedido sem Contrato, Fora da Política)
- Comparação da distribuição percentual 2024 vs 2025 (a mesma esteira pode ter crescido ou encolhido em participação)

Gráfico principal: barras horizontais (uma por esteira) com % do total, ordenadas da maior para a menor. Cor: `Contratual` em verde-azulado neutro (esteira "saudável"), `Baixo Valor / Extra Compras` em cinza, `Pedido sem Contrato / Fora da Política` em vermelho/laranja forte (sinalizando risco) — isso conecta visualmente com a Seção 5.

Insight panel: % da base que passa pela esteira Contratual (ideal = alto), e uma frase de transição citando que Pedido sem Contrato + Fora da Política somam X% (que será detalhado na próxima seção).

SEÇÃO 5 — MAVERICK SPEND

Pergunta de negócio: Quanto do gasto está fora do processo formal (sem contrato ou fora da política)? Onde isso está concentrado?

Definição (usar exatamente esta): maverick spend = transações com `esteira` igual a `"Pedido sem Contrato"` OU `"Fora da Política"`.

Cálculos (`metrics.maverick`):

- Valor total maverick e % sobre o spend total
- N° de transações maverick e % sobre o total de transações
- Top 5-8 diretorias (`dim_area.diretoria`) com maior valor absoluto de maverick spend
- Top 5-8 diretorias com maior **percentual** de maverick spend sobre o próprio spend da diretoria (uma diretoria pequena pode ter proporção alta mesmo com valor absoluto baixo — mostrar os dois rankings deixa isso claro)

Cards de KPI no topo da seção (padrão `.card`): Valor Total Maverick, % do Spend Total, N° de Transações, Diretoria mais crítica (nome + %).

Gráfico principal: barras horizontais das diretorias por % de maverick spend (o ranking por proporção, não o absoluto — é o que importa para ação).

Insight panel: a diretoria mais crítica, comparação com a meta institucional de maverick spend (`< 10%` do gasto total, conforme referenciado no documento metodológico do programa), e se a base total está acima ou abaixo dessa meta.

SEÇÃO 6 — CATEGORIAS

Pergunta de negócio: Como o spend se distribui pela taxonomia de categorias? Quais famílias (nível 1) dominam o gasto?

Cálculos (`metrics.categorias`):

- Spend total e % por `nivel_1`, ordenado decrescente (tratar `fk_categoria` nulo como bucket "Não Classificado")
- Para os top 5 `nivel_1`, breakdown por `nivel_2` (spend e %)
- Comparação 2024 vs 2025 por `nivel_1` (quais famílias cresceram/encolheram mais em termos percentuais)

Gráfico principal: barras horizontais dos `nivel_1` por spend total (ordenado desc), com rótulo de % ao lado de cada barra.

Tabela ou gráfico secundário: breakdown `nivel_2` dentro do `nivel_1` de maior spend (pode ser uma tabela simples: Categoria N2, Spend, % do N1).

Insight panel: família dominante e sua participação, família com maior crescimento YoY, participação do "Não Classificado" (se relevante, sinalizar como oportunidade de melhoria de dado).

Nota importante: esta seção é a porta de entrada conceitual para o "deep dive por categoria" que será construído na Fase 4 (arquivo HTML separado, com comparação de fornecedores, histórico e risco por categoria). Não implemente a navegação para esse deep dive ainda — apenas deixe a seção 6 pronta e coesa por si só.

ENTREGÁVEL DESTA FASE

O mesmo arquivo `spend_dashboard_v2.html`, com as seções 2 a 6 completamente implementadas (substituindo os placeholders `Seção planejada...`), mantendo a Seção 1 e as Seções 7-10 (que continuam como placeholder) intactas. Ao final, confirme em um comentário no topo do script que as 5 regras anti-quebra foram seguidas também para as seções desta fase.